UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ MORENO”
FACULTAD INTEGRAL DEL CHACO
CARRERA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA TÉCNICA, FUNCIONAMIENTO Y GUÍA DE DEFENSA

PROYECTO: **SISTEMA BANCARIO MODULAR DE ALTA SEGURIDAD**
(MULTI-INQUILINO / MULTI-BANCO & BIOMETRÍA WEBAUTHN)

MATERIA: INGENIERÍA DE SOFTWARE 1
DOCENTE: MSC. ING. LIGERON ROLANDO
SEMESTRE: OCTAVO | GESTIÓN 2026

EQUIPO DE DESARROLLO / AUTORES:
• BENJAMÍN YUCRA AUCA
• CARLOS DANIEL UGARTE ÁVALOS
• JUAN ERNESTO CORDERO POZO

LUGAR Y FECHA: Camiri - Santa Cruz – Bolivia, Noviembre de 2026

1. VISIÓN GENERAL Y PROPÓSITO DEL SISTEMA

El **Sistema Bancario Modular de Alta Seguridad** es una plataforma integral de software financiero diseñada para automatizar y asegurar las operaciones críticas de ventanilla y gestión crediticia en entidades bancarias. El proyecto se destaca por la incorporación de tres pilares de ingeniería de vanguardia:

1. **Arquitectura Multi-inquilino (Multi-tenant):** Soporta múltiples bancos o instituciones financieras independientes (ej. Banco Unión, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco BISA) dentro de la misma infraestructura, aislando automáticamente clientes, cuentas y transacciones mediante Global Scopes.
2. **Autenticación Biométrica Dactilar (WebAuthn / FIDO2):** Integración de hardware nativo para enrolar huellas y validar retiros de dinero en ventanilla y móviles mediante criptografía asimétrica.
3. **Consistencia Transaccional y Reglas Financieras:** Operaciones bajo propiedades ACID, control estricto de saldos, límites diarios y motor financiero con algoritmo de amortización francesa para préstamos.

2. STACK TECNOLÓGICO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

El sistema adopta una arquitectura desacoplada moderna combinando la solidez de Laravel con la reactividad de Vue 3:

Componente	Tecnología / Herramienta	Propósito y Justificación Técnica
Backend	Laravel 12 / PHP 8.2	Framework robusto para lógica de negocio, transacciones DB::transaction(), migraciones, seeders y autenticación segura.
Base de Datos	PostgreSQL 16	Motor RDBMS corporativo que garantiza integridad referencial, constraints tipo check, tipos de datos enum y propiedades ACID.
Conector SPA	Inertia.js v2	Elimina la necesidad de construir APIs REST clásicas; comparte estado y datos desde Laravel directo a componentes Vue sin recargar página.
Frontend	Vue 3 (Composition API)	Interfaz reactiva con <script setup lang='ts'> y TypeScript para componentes dinámicos, modales y validación en vivo.
Estilos UI	Tailwind CSS + Shadcn Vue	Diseño profesional adaptable a cualquier pantalla (PC y celular), con soporte de Modo Claro (Light) y Modo Oscuro (Dark).
Biometría	WebAuthn / FIDO2 API	Estándar internacional W3C para lectura criptográfica de huellas dactilares mediante sensor USB o lector biométrico de celulares.

3. ARQUITECTURA MULTI-INQUILINO (MULTI-BANCO)

¿Cómo se implementó? Se utilizó la estrategia de **Base de Datos Compartida con Columna Discriminadora (banco_id)**. Para evitar tener que modificar cada controlador agregando cláusulas 'where', se implementó el patrón **Global Scope** de Eloquent a través del trait:

Archivo Clave: `app/Traits/BelongsToBanco.php`

Mecanismo de Aislamiento:

1. **Filtrado Automático (Global Scope):** Intercepta transparentemente cualquier consulta (Cliente::all(), Cuenta::all(), etc.) y añade en SQL: WHERE tabla.banco_id = auth()->user()->banco_id.
2. **Asignación Automática (Model Event):** Al crear un nuevo registro (evento creating), el trait le asigna automáticamente el banco_id del usuario logueado.
3. **Modelos Protegidos:** Cliente, Cuenta, Deposito, Retiro, Prestamo, Transferencia, Movimiento y Bitacora.
4. **Bancos Registrados:** Banco Unión (BUN - Verde), Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC - Azul) y Banco BISA (BISA - Ámbar).

4. MÓDULOS FUNCIONALES DEL SISTEMA BANCARIO

El software se estructura en 8 módulos operativos completamente implementados y trazados contra los Requisitos Funcionales:

Módulo	Requisito	Descripción Funcional
Módulo 1: Usuarios y Roles (RBAC)	RF-001 al RF-003	Control de acceso estricto por perfiles: Administrador, Cajero, Ejecutivo de Crédito y Cliente. Hashing seguro Bcrypt, activación/inactivación y asignación de banco a cada funcionario.
Módulo 2: Expediente de Clientes	RF-004, RF-005	Registro de clientes con documento de identidad (CI, Pasaporte), datos de contacto, verificación de duplicados y vinculación a perfil web.
Módulo 3: Biometría WebAuthn	RF-016	Enrolamiento de huellas dactilares con sensor nativo. El navegador genera una clave pública única (credentialId) y el servidor valida que la huella no pertenezca a ningún otro cliente.
Módulo 4: Cuentas Bancarias	RF-006 al RF-008	Apertura de Cajas de Ahorro y Cuentas Corrientes. Manejo de saldo contable y saldo disponible, límites diarios de retiro y generación de número de cuenta único.
Módulo 5: Depósitos en Ventanilla	RF-009 al RF-013	Procesamiento de ingresos en efectivo o cheque. Acreditación atómica inmediata de saldo bajo transacción ACID y generación de comprobante con folio único.
Módulo 6: Retiros con Huella Dactilar	RF-014 al RF-019	Operación de máxima seguridad en ventanilla: valida saldo suficiente, límite diario y solicita la confirmación de huella al cliente. Si la biometría es rechazada, la transacción aborta automáticamente.
Módulo 7: Transferencias entre Cuentas	RF-011, RF-017	Débito de cuenta origen y crédito en cuenta destino en una sola transacción atómica; si una parte falla, se ejecuta rollback total.
Módulo 8: Préstamos y Simulador Francés	RF-020 al RF-025	Simulador en vivo de cuotas fijas bajo la fórmula de amortización francesa. Registro de solicitud, evaluación de capacidad de pago, aprobación del ejecutivo, desembolso en cuenta y cobro de cuotas.
Módulo 9: Auditoría y Reportes	RF-026 al RF-030	Bitácora inmutable de eventos con IP, fecha, hora y usuario. Generación de extractos y reportes consolidados exportables en PDF y CSV.

5. FORMULACIÓN FINANCIERA: MÉTODO FRANCÉS DE AMORTIZACIÓN

El módulo de préstamos calcula la cuota fija mensual mediante la fórmula financiera de amortización francesa:

```
Cuota = Capital × [ i × (1 + i)^n ] / [ (1 + i)^n - 1 ] Donde: Capital = Monto prestado | i = Tasa mensual (Tasa anual / 12) | n = Plazo en meses Desglose por cuota: Interés = Saldo anterior × i | Amortización = Cuota - Interés | Nuevo Saldo = Saldo anterior - Amortización
```

6. GUÍA DE DEFENSA ANTE EL DOCENTE / JURADO

Respuestas clave a las preguntas más frecuentes durante la evaluación del proyecto:

1. ¿Cómo garantiza el sistema que una transacción no deje datos a medias si se corta la luz?

Respuesta: Se encapsulan todas las transacciones financieras dentro de DB::transaction(). Si ocurre un fallo en cualquier paso del depósito o transferencia, Laravel y PostgreSQL ejecutan un ROLLBACK automático que restaura los saldos originales sin pérdida de dinero (Propiedades ACID).

2. ¿Cómo funciona la biometría si no compraron un lector especial?

Respuesta: El sistema implementa la API estándar WebAuthn (FIDO2) de la W3C, la misma tecnología que usan Google y Apple. Permite usar el lector dactilar del celular, el sensor de la laptop o lectores USB estándar mediante navigator.credentials.create() y get(), sin depender de librerías propietarias.

3. ¿Cómo evitaron que un cajero del Banco Unión vea cuentas del Banco Mercantil?

Respuesta: Mediante la arquitectura Multi-tenant con Global Scope en Eloquent. El trait BelongsToBanco inyecta el filtro 'WHERE banco_id = ?' a nivel de modelo ORM, aislando las consultas automáticamente sin ensuciar los controladores.

4. ¿Dónde se guarda la huella dactilar? ¿Es legal guardarla?

Respuesta: Por normativas de seguridad, el sistema NO almacena imágenes directas de la huella. Almacena un token criptográfico público (credentialId y publicKey) firmado digitalmente por el chip biométrico del dispositivo (TPM / Enclave Seguro).

5. ¿Cómo se configuró la interfaz para adaptarse a blanco (Light) u oscuro (Dark)?

Respuesta: Utiliza Tailwind CSS con variables CSS en app.css y el composable useAppearance.ts. El usuario puede cambiar libremente entre Light, Dark y System desde los ajustes de su perfil.

7. GUÍA RÁPIDA DE PRUEBAS EN VIVO (CREDENCIALES)

Banco	Rol	Usuario	Contraseña	Datos que demostrará
Banco Unión	Cajero	cajero01	Cajero@1234	Ve únicamente clientes y cuentas de Banco Unión.
Banco Unión	Admin	admin	Admin@1234	Gestión de usuarios y reportes de Banco Unión.
Banco Mercantil SC	Cajero	cajero_bmsc	Cajero@1234	Demuestra aislamiento: solo ve a Carlos Fernando.
Banco Mercantil SC	Admin	admin_bmsc	Admin@1234	Administración propia del Banco Mercantil SC.